

Resolución Ayudantía 5

1. Encuentre la inversa de la matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -1 & 5 & 6 \\ 5 & -4 & 5 \end{bmatrix}$, si existe.

Para encontrar la inversa de la matriz, pivoteamos la matriz aumentada por la identidad, y vemos si nos da la matriz identidad en la parte derecha:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 5 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & -4 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[\Rightarrow F_2]{F_2 + F_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & 10 & -5 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[\Rightarrow F_3]{F_3 - 2F_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -7 & -2 & 1 \end{array} \right]$$

Podemos deternos aquí, ya que la parte izquierda no puede quedar como la matriz identidad. Por lo tanto, la matriz A no tiene inversa.

2. Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifique su respuesta.

- (a) Si A es matriz cuadrada y la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene únicamente la solución trivial, entonces A es equivalente por filas a la matriz identidad.

Esto es verdadero, ya que si es cuadrada y tiene únicamente la solución trivial, al pivotar la matriz no van a haber columnas sin pivote y, al ser cuadrada, todas las filas van a tener pivote. Por lo tanto, se podrá pivotar hasta obtener la matriz identidad, por lo que será equivalente por filas a ésta.

- (b) Si las columnas de A generan a $\mathbb{R}^n$, entonces las columnas son linealmente independientes.

Falso, las columnas de la siguiente matriz genera todo $\mathbb{R}^3$, pero sus columnas son linealmente dependientes:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Si la matriz fuese cuadrada, esto sí sería el caso, ya que hay tantas columnas como filas. Pero al poder tener una matriz con más columnas que filas, podemos tener una con columnas L.D.

- (c) Si A es una matriz de $n \times n$, entonces la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene al menos una solución para toda $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^n$.

Falso, tenemos la siguiente matriz que cumple con ser cuadrada y no tiene solución para todo $\mathbf{b}$:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Al tener una fila sin pivote, no tendrá solución para todos los vectores $\mathbf{b}$ con segunda coordenada distinta de 0.

- (d) Si A es de $n \times n$ y la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene una solución no trivial, entonces A tiene menos de n posiciones pivote.

Verdadero, se tiene que, para una matriz $n \times n$, tiene a lo más n posiciones pivote. Sin embargo, este caso se cumple únicamente cuando todas las filas y columnas tienen pivote, por lo que serían equivalente por fila a la matriz identidad, y tendrían únicamente solución trivial.

En este caso, al tener una solución no trivial, se debe tener una columna como variable libre, por lo que necesariamente una fila no tendrá pivote, lo que significará tener menos de n posiciones pivote.

(e) Si A es de 4×4 y A^T no es invertible, entonces A no es invertible.

Verdadero, por teorema, A^T es invertible si y sólo si A es invertible.
Al ser un si y sólo si, va también hacia el otro lado, por lo que si la transpuesta no es invertible, tampoco lo será la matriz normal.

(f) Si existe una matriz D de $n \times n$ tal que $AD = I_n$, entonces $DA = I_n$.

Verdadero, esto ocurre únicamente porque la matriz es cuadrada, y se definiría D como la inversa de la matriz A , por lo que multiplicando A por la matriz D por la derecha o por la izquierda nos da la matriz identidad.

(g) Si la transformación lineal $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ mapea $\mathbb{R}^n$ sobre $\mathbb{R}^n$ (es decir, es sobreyectiva), entonces la forma escalonada reducida de A es I_n .

Verdadero, teniendo que $T(x)$ mapea de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^n$,
Se debe cumplir que hay "n" posiciones pivote (cada fila tiene su pivote), y al tener también "n" columnas, necesariamente todas las columnas tienen posición pivote. Como todas las filas y columnas tienen posición pivote, la matriz se puede pivotar a la identidad, o sea, su forma escalonada reducida es la identidad.

(h) Si A es cuadrada y sus columnas son linealmente independientes, entonces las columnas de A generan a $\mathbb{R}^n$.

Verdadero, para que sus columnas sean linealmente independientes, se debe cumplir que, al pivotar la matriz, no queden variables libres. Esto significa que todas las columnas deben tener pivote. Al ser una matriz cuadrada, tenemos la misma cantidad de columnas que de filas, por lo que necesariamente todas las filas deben tener posiciones pivote. Al tener esto, necesariamente la matriz debe generar $\mathbb{R}^n$, lo que es equivalente a decir que sus columnas generan $\mathbb{R}^n$.

3. Demuestre que la transformación lineal $T(x_1, x_2) = (-5x_1 + 9x_2, 4x_1 - 7x_2)$ es invertible y encuentre una fórmula para T^{-1} .

Primero, podemos encontrar la matriz estándar de la transformación evaluando en los vectores canónicos:

$$\begin{aligned} T(1, 0) &= (-5 \times 1 + 9 \times 0, 4 \times 1 - 7 \times 0) = (-5, 4) \\ T(0, 1) &= (-5 \times 0 + 9 \times 1, 4 \times 0 - 7 \times 1) = (9, -7) \end{aligned}$$

Por lo tanto, tenemos su matriz estándar, y la aumentamos por la matriz identidad para luego escalonar y tratar de reducir la parte izquierda a la identidad:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{cc|cc} -5 & 9 & 1 & 0 \\ 4 & -7 & 0 & 1 \end{array} \right] &\Rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} -5 & 9 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{17}{4} & \frac{5}{4} & 1 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} -5 & 9 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{17} & \frac{4}{17} \end{array} \right] \\ \left[\begin{array}{cc|cc} -5 & 9 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{17} & \frac{4}{17} \end{array} \right] &\Rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} -5 & 0 & -\frac{28}{17} & -\frac{36}{17} \\ 0 & 1 & \frac{5}{17} & \frac{4}{17} \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{28}{85} & \frac{36}{85} \\ 0 & 1 & \frac{5}{17} & \frac{4}{17} \end{array} \right] \end{aligned}$$

Obtuvimos la matriz identidad, y nos dio que la matriz inversa a la matriz estándar es:

$$A^{-1} = \left[\begin{array}{cc} \frac{28}{85} & \frac{36}{85} \\ \frac{5}{17} & \frac{4}{17} \end{array} \right]$$

por lo que la transformación inversa es:

$$T(x_1, x_2) = \left(\frac{28}{85}x_1 + \frac{36}{85}x_2, \frac{5}{17}x_1 + \frac{4}{17}x_2 \right)$$